

riffle

在页面中途把内容重排到新的页边距

手册 · 版本 0.1.0

1 简介

本包把一段内容在它出现的位置直接重排到新的页边距，且不强制换页。它适用于 混用非对称（书籍式、外侧留白较宽）版式与需要不同宽度的内容块（例如习题）的文档。

三个函数对应三个方向：

- **column-flow**: 把内容重排为横跨对称页面宽度的两栏。
- **single-flow**: 把内容重排为横跨对称页面宽度的单栏。
- **asymmetric-flow**: 把内容从对称页边距重排回指定的非对称版式（反方向）。

三者都会把脚注从正文流中取出，在重排块底部手动排版，保留脚注编号与引用；重排块 底部与可用高度齐平；并让其后的页面沿用新的页边距。

2 使用要求

函数会测量当前页面与位置，请在正常文档流中使用（它们本身是 `context` 函数，会自行处理）。重排内容的首行缩进跟随环境的 `par.first-line-indent`，请显式设置：

```
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true)
```

3 安装

本包已发布在 Typst Universe:

```
#import "@preview/riffle:0.1.0": column-flow, single-flow, asymmetric-flow
```

4 API 参考

4.1 column-flow

当内容从非对称页面的中部开始时，把它重排为对称宽度的两栏。栏宽会扩展到对称的内容宽度并平移到对称位置；页面上已有的文字不受影响。

```
#column-flow(content, gutter: 4%, count: 2, footnote-entry: none)
```

- **content** (`content`)：要重排的内容。会识别段落分隔。
- **gutter** (`length`, 默认 `4%`)：栏间距。
- **count** (`int`, 默认 `2`)：栏数。
- **footnote-entry** (`none`、`dictionary` 或 `function`)：手动排版脚注条目的样式，与 `footnote.entry` 对应。

4.2 single-flow

`column-flow` 的单栏版本：一栏占据整个对称内容宽度。

```
#single-flow(content, footnote-entry: none)
```

- **content** (`content`)：要重排的内容。

- `footnote-entry` (`none`、`dictionary` 或 `function`) : 同 `column-flow`。

4.3 asymmetric-flow

反方向: 从对称页面的中部开始的内容会被重排为占据 `margin` 所指定的整个非对称内容 区域的单栏, 其后各页使用该非对称页边距。

```
#asymmetric-flow(content, margin, footnote-entry: none)
```

- `content` (`content`) : 要重排的内容。
- `margin` (`auto`、`length` 或 `dictionary`) : 要切换到的非对称水平页边距, 例如 (`inside: 1cm, outside: 3cm`) 或 (`left: 1cm, right: 3cm`)。 `inside/outside` 会像 `page.margin` 一样依据当前页面的奇偶解析。只取 `margin` 的水平页边距; 当前 页面的上下页边距会被保留。
- `footnote-entry` (`none`、`dictionary` 或 `function`) : 同 `column-flow`。

5 示例

下列每个示例都是完整、可编译的文件, 旁边是其渲染出的两页。源码中正文与重排内容之 间用 `#v(1em)` 留出了间隔; 该间隔只是观感上的, 可有可无。在页面图片中, 蓝色虚线 标记对称内容边界, 橙色虚线 标记非对称内容边界。

6 非对称页面上的两栏

```
// Example: two columns across the symmetric width on an asymmetric page.
//
// Compile to page images with:
// typst compile -f png --ppi 144 examples/column-flow.typ "doc/images/column-flow-
{p}.png"

#import "../lib.typ": column-flow
#import "assets/guides.typ": guides

#set page(
  paper: "a5",
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
  numbering: "1",
  background: guides(),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: "zh")
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)

// Body text at the normal asymmetric margins.
#lorem(45)

#v(1em)

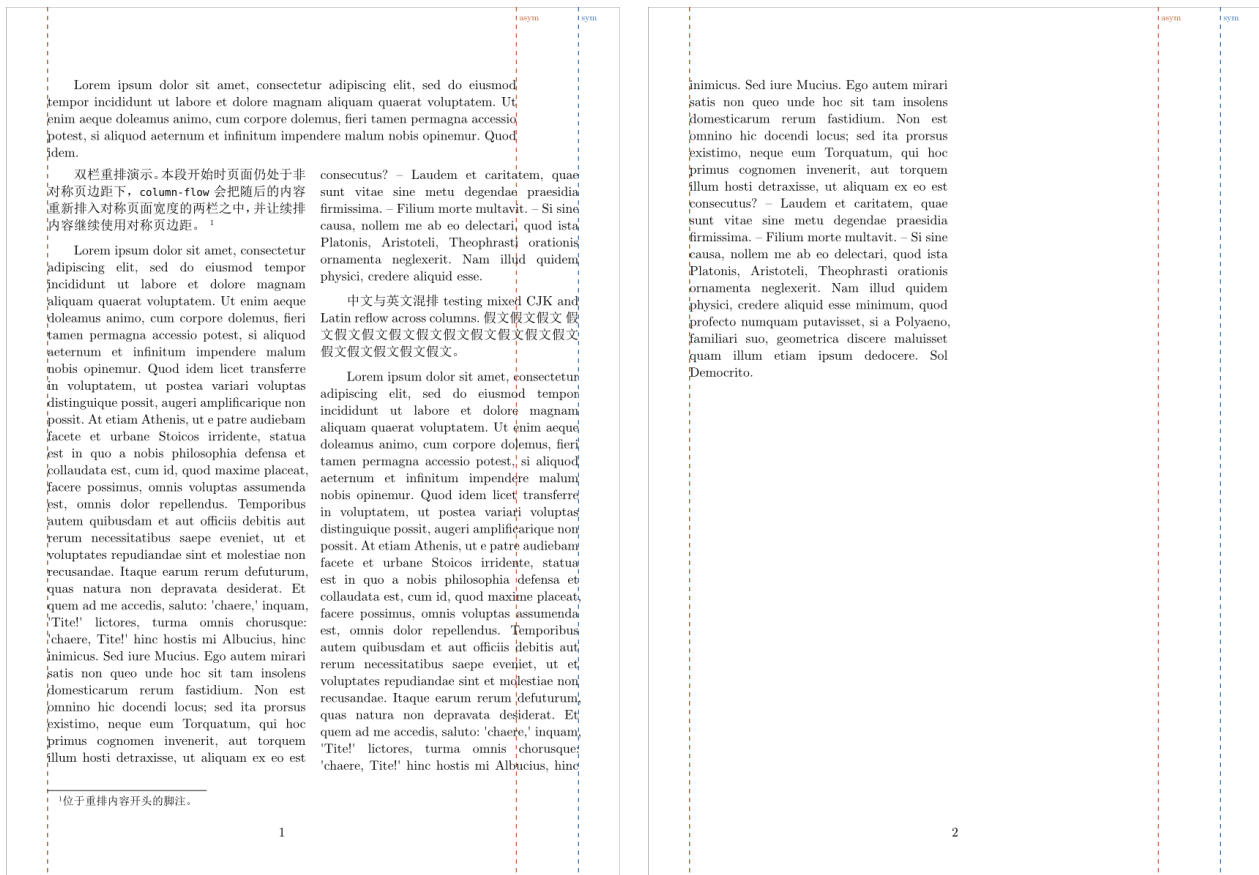
#column-flow(
  [
    双栏重排演示。本段开始时页面仍处于非对称页边距下, `column-flow` 会把随后的内容
    重新排入对称页面宽度的两栏之中, 并让续排内容继续使用对称页边距。
    #footnote[位于重排内容开头的脚注。]

    #lorem(230)

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow across columns. 假文假文假文
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(250)
  ]
)
```

```
1,
gutter: 10pt,
)
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。重排内容跨两页，因此可以清楚看到换页效果。

7 非对称页面上的单栏

```
// Example: one column across the symmetric width on an asymmetric page.
//
// Compile to page images with:
// typst compile -f png --ppi 144 examples/single-flow.typ "doc/images/single-flow-
{p}.png"

#import "../lib.typ": single-flow
#import "assets/guides.typ": guides

#set page(
  paper: "a5",
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
  numbering: "1",
  background: guides(),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: "zh")
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)

// Body text at the normal asymmetric margins.
#lorem(45)
```

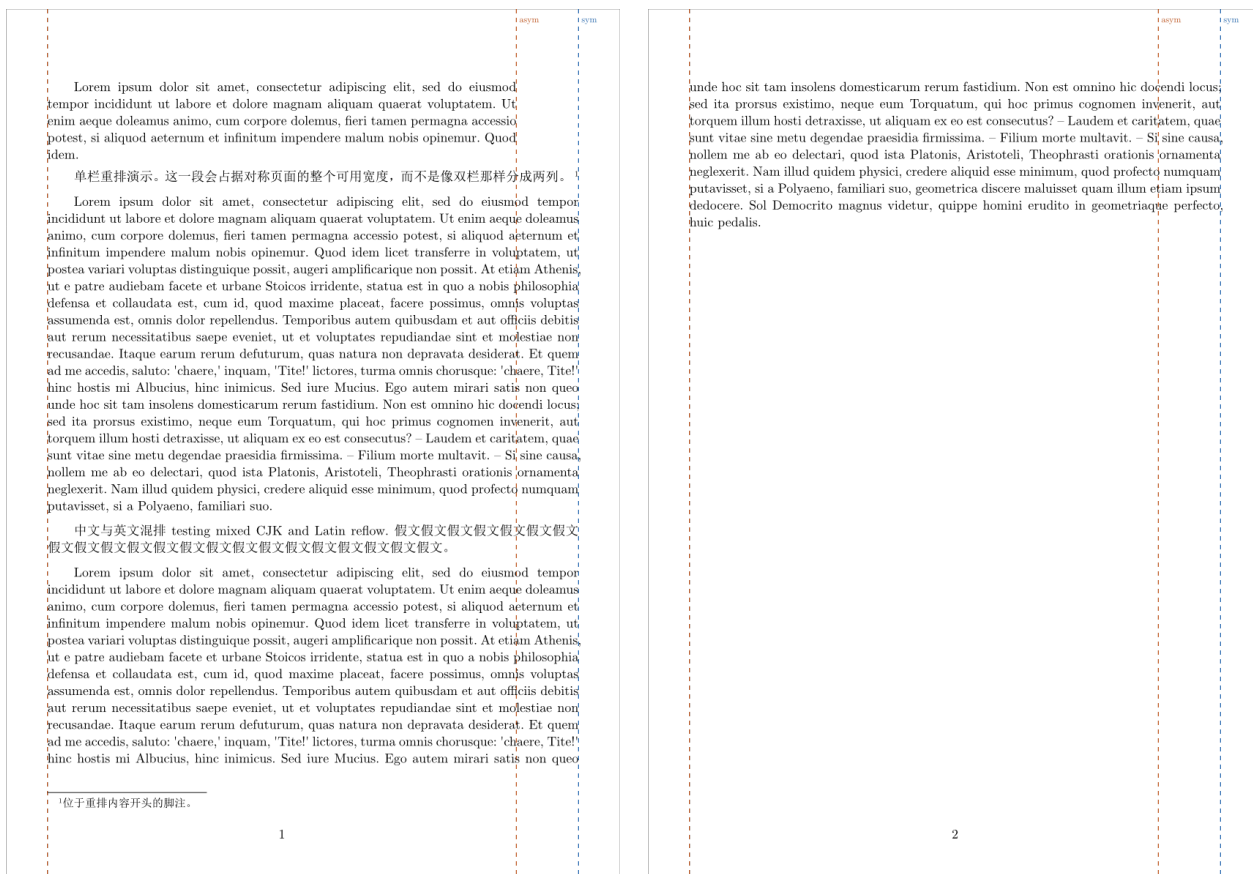
```
#v(1em)

#single-flow(
[
    单栏重排演示。这一段会占据对称页面的整个可用宽度，而不是像双栏那样分成两列。
    #footnote[位于重排内容开头的脚注。]

    #lorem(240)

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow. 假文假文假文假文假文假文假文
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(260)
],
)
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。横跨对称宽度的单栏。

8 回到非对称版式

```
// Example: switch from symmetric margins to an asymmetric layout.
//
// Compile to page images with:
// typst compile -f png --ppi 144 examples/asymmetric-flow.typ "doc/images/asymmetric-
flow-{p}.png"

#import "../lib.typ": asymmetric-flow
```

```

#import "assets/guides.typ": guides

#set page(
  paper: "a5",
  margin: 1.5cm,
  numbering: "1",
  background: guides(sym: (1.5cm, 1.5cm), asym: (1cm, 2.5cm)),
)
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: "zh")
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)

// Body text at symmetric margins.
#lorem(40)

#v(1em)

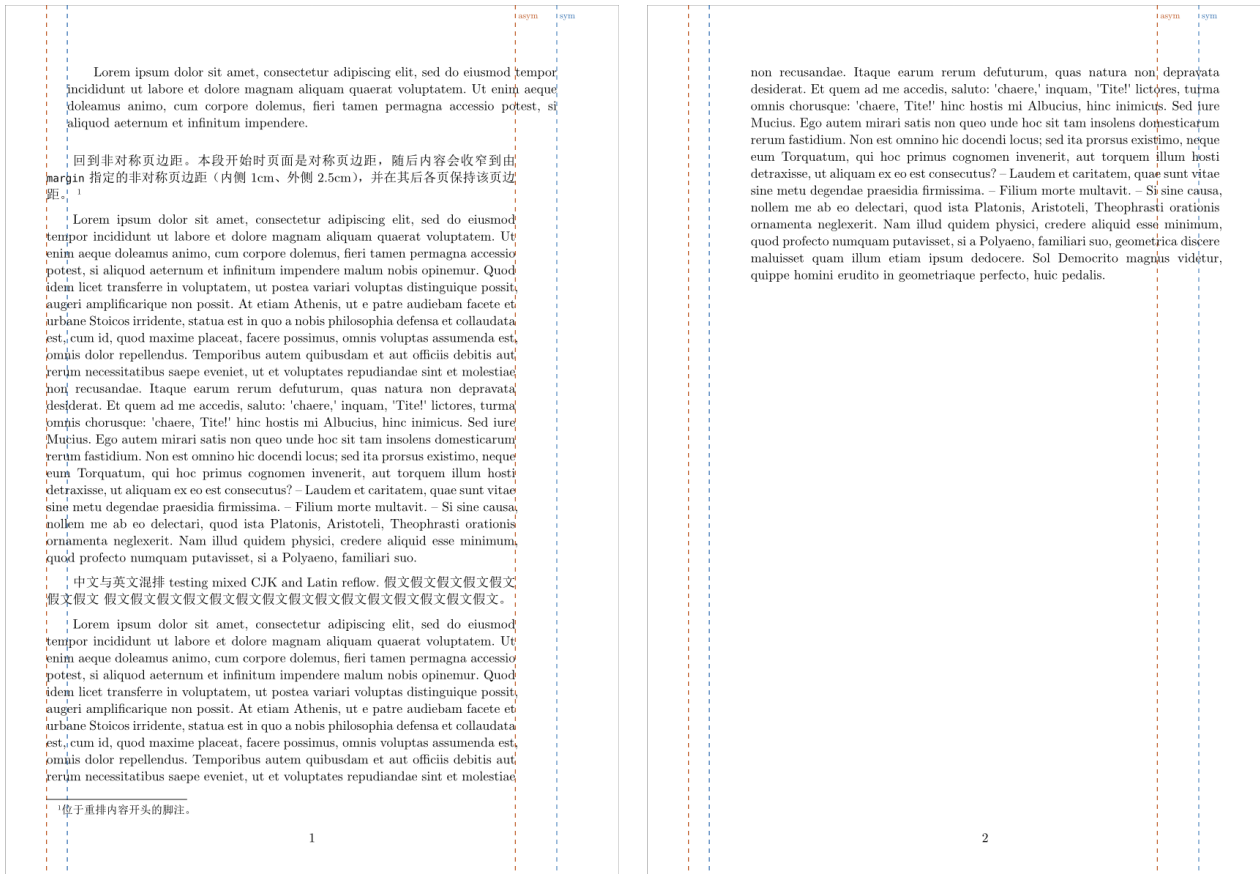
#asymmetric-flow(
  [
    回到非对称页边距。本段开始时页面是对称页边距，随后内容会收窄到由 `margin`
    指定的非对称页边距（内侧 1cm、外侧 2.5cm），并在其后各页保持该页边距。
    #footnote[位于重排内容开头的脚注。]

    #lorem(240)

    中文与英文混排 testing mixed CJK and Latin reflow. 假文假文假文假文假文假文假文
    假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

    #lorem(260)
  ],
  (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
)

```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。从对称页边距开始，再切换到非对称页边距。

9 脚注与图片

```
// Example: complex content – footnotes at the start and in the middle, and an
// image, all inside the reflowed block.
//
// Compile to page images with:
//   typst compile -f png --ppi 144 examples/footnotes-figure.typ "doc/images/footnotes-
//   figure-{p}.png"

#import "../lib.typ": column-flow
#import "assets/guides.typ": guides

#set page(
  paper: "a5",
  margin: (inside: 1cm, outside: 2.5cm),
  numbering: "1",
  background: guides(),
)

#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), size: 9pt, lang: "zh")
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true, leading: 0.6em)
#set figure(gap: 0.5em)

// Body text at the normal asymmetric margins.
#lorem(40)

#v(1em)

#column-flow(
```

```
[
#footnote[位于重排内容最开头的脚注。] 第一段在重排内容的最开头就带有一个脚注。

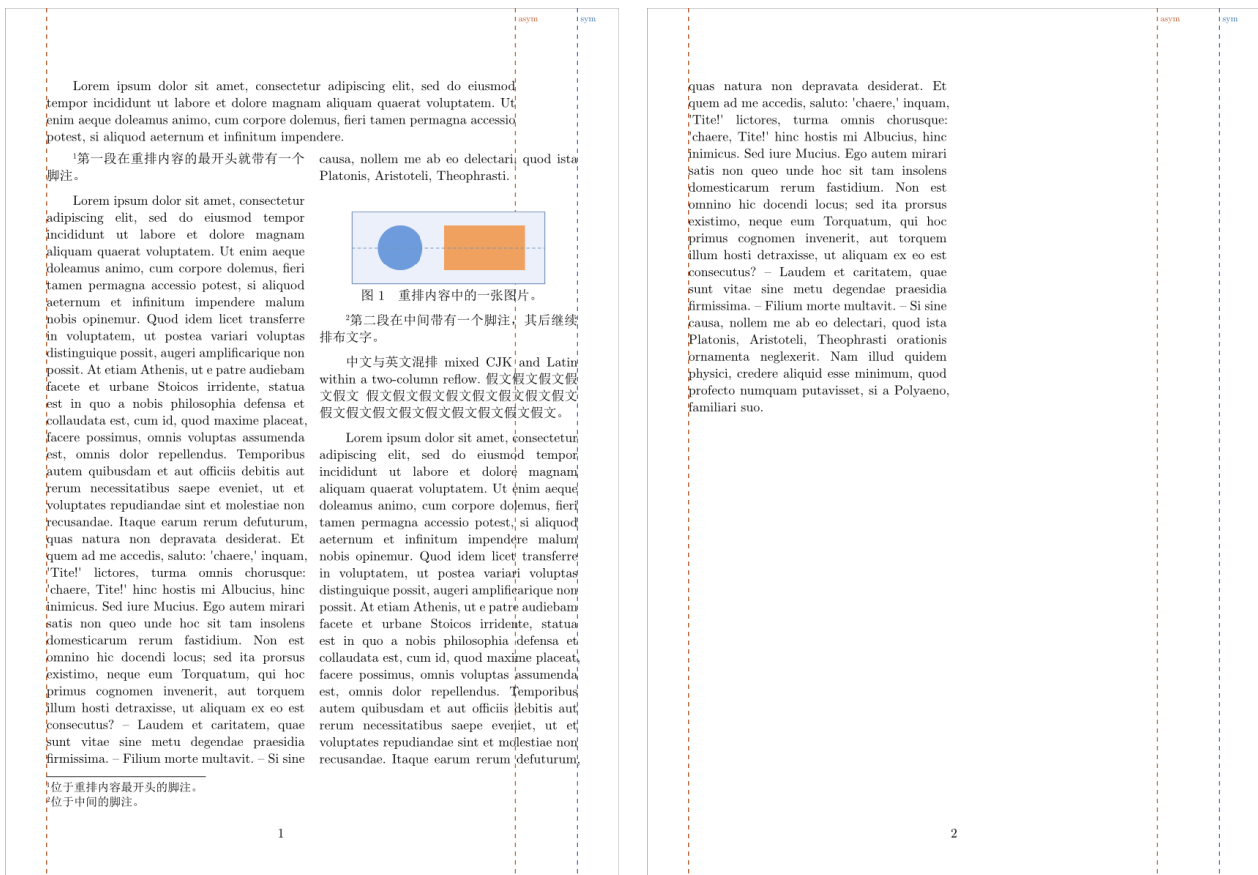
#lorem(220)

#figure(image("assets/plot.svg", width: 75%), caption: [重排内容中的一张图片。])

#footnote[位于中间的脚注。] 第二段在中间带有一个脚注，其后继续排布文字。

中文与英文混排 mixed CJK and Latin within a two-column reflow. 假文假文假文假文假文
假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文假文。

#lorem(240)
],
gutter: 10pt,
footnote-entry: (indent: 0em, size: 8pt),
)
```



渲染结果 —— 左为第 1 页，右为第 2 页。在最开头放置脚注、在中间放置图片，再在中间放置脚注，全部位于重排块内。

10 兼容性与中文 / CJK

10.1 处理内容的包

函数会拆分并重建内容，因此“转换内容”的包应在把内容传入之前先应用。例如与 `cjk-unbreak` 连用：

```
#import "@preview/cjk-unbreak:0.2.3": remove-cjk-break-space
```

```
#column-flow(remove-cjk-break-space[
  中文与英文混排内容.....
])
```

10.2 中文与混排

拆分器能够识别汉字、中文标点与空格，因此可以处理中文、日文、韩文文本，以及中英文混排的重排。建议设置支持中文的字体并开启两端对齐与首行缩进：

```
#set text(font: ("New Computer Modern", "SimSun"), lang: "zh")
#set par(first-line-indent: (amount: 2em, all: true), justify: true)
```

10.3 版式相关的包

函数会自行构建固定高度的 grid/block 结构并修改 page.margin，因此与同样控制 分页、分栏或页面几何的包可能冲突。仅对内容做装饰（颜色、盒子、强调等）的包通常可以使用；版式类包尚未测试。脚注是手动排版的，如果某个包重设了 footnote.entry，请改用 footnote-entry 参数。

10.4 旁注包（如 marginalia）

本包常与 marginalia 等旁注包连用，但由于重排函数接管了页面并在页面中途修改 page.margin，需要注意以下几点：

- 不要把本包函数的输出包在 marginalia.wideblock 中。wideblock 依据 marginalia 的配置而非当前页面页边距来计算宽度，而且多页 wideblock 在交替页边距下无法正常工作。
- 不要用 marginalia.wideblock 或 marginalia.header 来排版页眉页脚，而应直接依据 page.margin 对齐（一种“更广泛的对齐方式”），使其跟随本包设置的页边距。下例改编自书籍模板：

```
#set page(header: context {
  let m = page.margin
  let pad-fn = if "inside" in m {
    if calc.even(here().page()) {
      pad.with(left: m.inside - m.outside, rest: 0pt)
    } else {
      pad.with(right: m.inside - m.outside, rest: 0pt)
    }
  } else {
    it => it
  }
  pad-fn(align(end + horizon)[#counter(page).display()])
})
```

- 仍可用一个空的 marginalia.wideblock 来预留被加宽的区域，从而避免旁注溢出到正文。

11 灵感来源

在页面中途重排内容的想法来自 [meander.typ](https://github.com/Vanille-N/meander.typ)。本包聚焦于“非对称 $\rightleftharpoons$ 对称”方向的重排，尤其是以往可能 [不收敛](https://github.com/Vanille-N/meander.typ/issues/1#issuecomment-3306100761) 的多页非对称重排，并支持中英文混排。

名字 riffle 沿用这一河流隐喻：它指河流中水流性质改变的那一小段浅滩急流，这里指 页面中途改变版式走向的一小段。

12 许可证

采用 MIT 许可证。